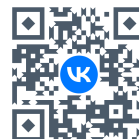
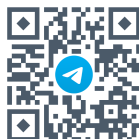


Нейросетевые методы искусственного интеллекта

Прямое и обратное распространение ошибки в нейронных сетях

Лабораторная работа 2



Прямое и обратное распространение ошибки в нейронных сетях

Цель работы

Изучить и практически реализовать алгоритмы прямого и обратного распространения ошибки для обучения многослойного перцептрона. Исследовать влияние архитектуры сети (число скрытых слоёв и нейронов) и скорости обучения на процесс минимизации функции потерь. Продемонстрировать необходимость нелинейных скрытых слоёв для решения задач, которые не являются линейно разделимыми.

Задача

Необходимо реализовать обучение нейронной сети с использованием только алгоритмов прямого и обратного распространения ошибки (без использования готовых слоёв и оптимизаторов из библиотек глубокого обучения, таких как `torch.nn` или `tensorflow.keras`). Разрешается использовать библиотеки для работы с массивами (`numpy`) и для генерации данных (`sklearn.datasets`).

1. Выбор датасета и подготовка данных

Выбрать *один* датасет из предложенных ниже.

1. *Two Moons* (`make_moons`). Два класса в форме двух переплетённых полумесяцев. Классы линейно неразделимы.
2. *Two Circles* (`make_circles`). Один класс — точки внутри круга, второй — точки в окружающем кольце. Классы линейно неразделимы.
3. *Gaussian Quantiles* (`make_gaussian_quantiles`, `n_features=2`). Концентрические кольца, разделённые квантилями нормального распределения.

Для выбранного датасета требуется:

- сгенерировать выборку с помощью соответствующей функции из `sklearn.datasets` (рекомендуется не менее 300 точек, параметр `noise` подобрать самостоятельно);
- выполнить визуализацию исходных данных: точки одного класса одним цветом, другого — другим;
- разделить данные на обучающую и тестовую выборки (например, 70%/30%).

2. Реализация нейронной сети и исследование архитектур

На основе выбранного датасета необходимо реализовать многослойный перцептрон, обучение которого основано исключительно на алгоритмах прямого и обратного распространения ошибки. Архитектура сети задаётся списком размеров слоёв (например, `[2, 4, 1]` — два входа, скрытый слой из 4 нейронов, один выход). В качестве функции активации скрытых слоёв используется сигмоида или гиперболический тангенс, в качестве функции активации выходного слоя —

сигмоида. Функция потерь — среднеквадратичная ошибка (MSE):

$$L = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2.$$

После реализации необходимо обучить несколько архитектур на выбранном датасете и сравнить их между собой:

1. *Без скрытых слоёв* (линейная модель): [2, 1]. Показать, что она не способна решить задачу.
2. *С одним скрытым слоем* малого размера: [2, 2, 1].
3. *С одним скрытым слоем* большего размера: [2, 8, 1] или [2, 16, 1].
4. *С двумя скрытыми слоями*: [2, 8, 8, 1].

Для каждой архитектуры необходимо:

- обучить сеть в течение фиксированного числа эпох (например, 5000);
- сохранять значение функции потерь на каждой эпохе;
- построить график зависимости потерь от номера эпохи;
- вычислить точность на обучающей и тестовой выборках;
- визуализировать решающую границу (закрасить область предсказаний сети и нанести точки данных).

3. Исследование скорости обучения

Для лучшей архитектуры (показавшей наивысшую точность) провести эксперименты с различными значениями скорости обучения r :

$$r \in \{0.001, 0.01, 0.1, 1.0\}.$$

Для каждого значения:

- обучить сеть;
- построить график потерь;
- сравнить скорость сходимости и устойчивость обучения;
- сделать вывод о влиянии скорости обучения на процесс оптимизации.

4. Анализ результатов

По итогам работы необходимо:

- сравнить архитектуры по качеству и скорости обучения;
- показать, что линейная модель (без скрытых слоёв) не справляется с линейно неразделимыми данными;
- продемонстрировать, что увеличение числа нейронов и слоёв повышает выразительную способность сети;

- объяснить, почему для данной задачи необходима нелинейная функция активации;
- сделать вывод о влиянии скорости обучения на сходимость градиентного спуска.

Контрольные вопросы

1. Почему ступенчатая функция Хевисайда не подходит для обучения многослойных сетей методом обратного распространения ошибки?
2. Запишите формулу сигмоидной функции. Как выглядит её график и в какой интервал она отображает действительные числа?
3. Запишите альтернативное выражение сигмоиды через положительную экспоненту: $\sigma(x) = \frac{e^x}{1 + e^x}$. Как оно получается из основного определения?
4. Докажите свойство симметрии сигмоиды: $\sigma(-x) = 1 - \sigma(x)$. Относительно какой точки функция симметрична?
5. Выведите производную сигмоидной функции и покажите, что она выражается через саму функцию: $\sigma'(x) = \sigma(x)(1 - \sigma(x))$. В чём преимущество такого представления?
6. Чему равно максимальное значение производной сигмоиды и в какой точке оно достигается? Почему на концах производная стремится к нулю?
7. Как параметры w и b в выражении $\sigma(wx + b)$ влияют на форму и положение сигмоидной кривой?
8. Запишите формулу функции гиперболического тангенса. Какой у неё диапазон выходных значений?
9. Докажите связь гиперболического тангенса с сигмоидой: $\tanh(x) = 2\sigma(2x) - 1$.
10. Докажите нечётность функции гиперболического тангенса: $\tanh(-x) = -\tanh(x)$. Почему это свойство важно при обучении сети?
11. Выведите производную гиперболического тангенса и покажите, что $\tanh'(x) = 1 - \tanh^2(x)$.
12. Сравните производные сигмоиды и гиперболического тангенса вблизи нуля. Какое преимущество даёт $\tanh$ при обучении и почему?
13. Запишите уравнение прямого распространения для одного линейного слоя в матрично-векторной форме. Что означают матрица $W^{(l)}$, векторы $\vec{a}^{(l)}$ и $\vec{b}^{(l)}$?
14. Запишите формулу итеративного прямого распространения для многослойного перцептрона: как последовательно вычисляются активации слоёв $\vec{a}^{(0)}, \vec{a}^{(1)}, \dots, \vec{a}^{(L)}$ через вход $\vec{x}$? Почему полное выражение для выхода MLP не вычисляется явно?
15. В чём заключается идея градиентного спуска? Запишите правило обновления весов и смещений.
16. Обоснуйте градиентный спуск: используя разложение Тейлора функции потерь по малому смещению $\delta\vec{w}$, покажите, почему движение вдоль антиградиента даёт максимальное умень-

шение функции.

17. Что такое скорость обучения? Как слишком большое и слишком малое значение r влияют на процесс обучения?
18. Что такое локальный минимум? Почему современный подход к обучению нейросетей не требует обязательного поиска глобального минимума?
19. Выведите градиенты функции потерь по весам и смещениям для простой сети с одним нейроном на слой: получите формулы для $\delta^{(L)}$, рекуррентную формулу для $\delta^{(l)}$ и выражения для $\partial L / \partial w^{(l)}$ и $\partial L / \partial b^{(l)}$.
20. Опишите шаги алгоритма обратного распространения ошибки для простой сети с одним нейроном на слой.
21. Выведите градиенты функции потерь по весам и смещениям для общей сети с произвольным числом нейронов в каждом слое: получите формулы для $\delta_j^{(L)}$, рекуррентную формулу для $\delta_j^{(l)}$ и выражения для $\partial L / \partial w_{jk}^{(l)}$ и $\partial L / \partial b_j^{(l)}$ в скалярной и векторно-матричной форме.